
Durée : 120 min. Documents et appareils électroniques interdits.

L'énoncé est constitué de cinq exercices indépendants.

Barème indicatif : 20 = 3 + 4 + 4 + 6 + 3.

Toutes les réponses devront être soigneusement justifiées.

1. Déterminer la nature (divergente ou convergente) de chacune des séries suivantes. Dans le cas d'une série convergente, calculer sa somme.

$$\sum_{n \geq 3} (-2)^{3n}, \quad \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{2^{3n}}.$$

★

2. On considère la série

$$\sum_{n \geq 0} \arctan \left(\frac{2}{(2n+1)^2} \right).$$

- a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a l'égalité

$$\arctan(2n+2) - \arctan(2n) = \arctan \left(\frac{2}{(2n+1)^2} \right).$$

- b) En déduire si la série ci-dessus converge et si oui, calculer sa somme.

★

3. En utilisant la règle de Cauchy ou la règle de d'Alembert, étudier la nature (convergente ou non) de chacune des séries $\sum_{n \geq 1} a_n$ et $\sum_{n \geq 1} b_n$, où l'on a noté

$$a_n = \frac{(n!)^3}{(3n)!}, \quad b_n = \left(\frac{\sqrt{n}}{1+n} \right)^{n+\frac{1}{n}}.$$

LA SUITE AU VERSO...

4. Déterminer quelle est la nature (divergente, semi-convergente, absolument convergente) de chacune des séries $\sum_{n \geq 1} c_n$, $\sum_{n \geq 2} d_n$ et $\sum_{n \geq 0} e_n$, où l'on a noté

$$c_n = \frac{n + \ln(n)}{\sin(n) + 1 + n^2}, \quad d_n = -1 + \exp\left(\frac{(-1)^n}{\ln(n)}\right), \quad e_n = \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{2n+3}}.$$

★

5. Pour tout entier $n \geq 0$, on note

$$u_n = 2^{-\frac{n}{2}} \sum_{k=0}^n \frac{2^k}{\sqrt{1+2^k}}.$$

Montrer que la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ possède une limite et la calculer.